

Показательная функция

Показательные уравнения

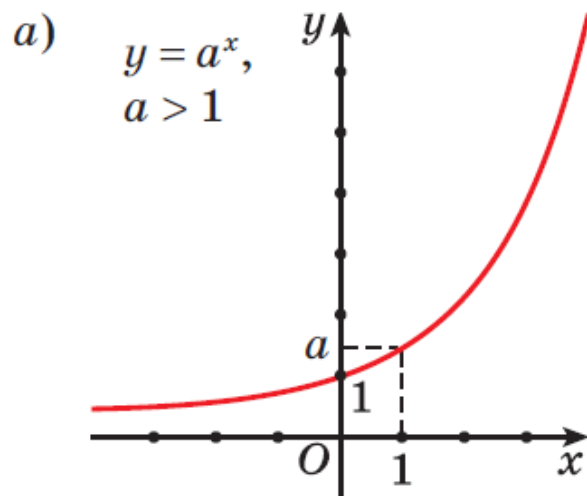
Показательные неравенства



Показательные функции

Определение. Функция вида $y = a^x$ ($a > 0$, $a \neq 1$) называется показательной функцией.

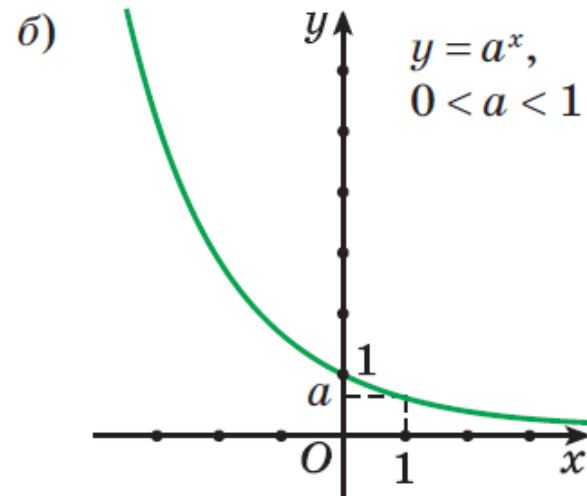
График функции. На рисунке изображены графики показательной функции для $a > 1$ и $0 < a < 1$, а также отражены некоторые ее свойства.



Если $a > 1$, то функция $y = a^x$ возрастает на $\mathbf{R}$.

Если $x > 0$, то $a^x > 1$.

Если $x < 0$, то $0 < a^x < 1$.



Если $0 < a < 1$, то функция $y = a^x$ убывает на $\mathbf{R}$.

Если $x > 0$, то $0 < a^x < 1$.

Если $x < 0$, то $a^x > 1$.

Контрольная точка (1; a)

Показательные уравнения

Уравнения, в которых неизвестное находится в показателе степени, называются **показательными**.

Простейшее показательное уравнение имеет вид

$$a^x = b \quad (a > 0; a \neq 1)$$

Если $b > 0$, то уравнение имеет единственное решение $x = \log_a b$.

Если $b \leq 0$, то уравнение не имеет корней.

Решение показательных уравнений основано на *свойстве степени*.
две степени с одним и тем же положительным и отличным от нуля основанием равны тогда и только тогда, когда равны их показатели.

Приведение обеих частей уравнения к общему основанию

1. Уравнение вида $a^{f(x)} = a^{g(x)}$, где $a \neq 1, a > 0$

$$a^{f(x)} = a^{g(x)}, \quad a \neq 1, \quad a > 0$$



$$f(x) = g(x)$$

Примеры.

1.1. $9^x = 27$; $3^{2x} = 3^3$; $2x = 3$; $x = 1,5$.

Ответ: 1,5.

1.2. $(\sqrt{3}-1)^x = 1$; $(\sqrt{3}-1)^x = (\sqrt{3}-1)^0$; $x = 0$.

Ответ: 0.

1.3. $\left(\frac{1}{3}\right)^{x^2} \cdot 3^{2x+5} = 27^{-1}$; $3^{-x^2} \cdot 3^{2x+5} = 3^{-3}$; $3^{-x^2+2x+5} = 3^{-3}$;

$-x^2 + 2x + 5 = -3$; $x^2 - 2x - 8 = 0$; $\begin{cases} x = 4, \\ x = -2. \end{cases}$

Ответ: -2; 4.

Вынесение общего множителя за скобки

2. Уравнения вида

$$a^{f(x)+t_1} + a^{f(x)+t_2} + \dots + a^{f(x)+t_n} = b$$

(вынесение общего множителя за скобки).

$$a^{f(x)} \cdot (a^{t_1} + a^{t_2} + \dots + a^{t_n}) = b.$$

Пример.

$$3^{x+2} - 3^x = 72; 3^x \cdot (3^2 - 1) = 72; 3^x \cdot 8 = 72; 3^x = 9; x = 2.$$

Ответ: 2.

Замена переменной

1) Уравнения вида $A \cdot a^{2f(x)} + B \cdot a^{f(x)} + C = 0$ приводятся к квадратным заменой $t = a^{f(x)}$.

Пример.

3.1. $4^x + 16^x = 20$; $4^{2x} + 4^x - 20 = 0$.

Пусть $4^x = t$, тогда $t^2 + t - 20 = 0$; $\begin{cases} t = -5, \\ t = 4. \end{cases}$

Так как $t > 0$, то $4^x = 4$; $x = 1$.

Ответ: 1.

2) Уравнения вида $\frac{A}{a^{f(x)}} + B \cdot a^{f(x)} + C = 0$ приводятся к квадратным после замены $t = a^{f(x)}$ и приведения к общему знаменателю.

Пример.

$$9 - 2^x = 2^{3-x}; \quad 9 - 2^x = \frac{8}{2^x}. \text{ Пусть } 2^x = t, \text{ тогда } 9 - t = \frac{8}{t};$$

$$t^2 - 9t + 8 = 0; \quad \begin{cases} t = 8, \\ t = 1; \end{cases} \begin{cases} 2^x = 8, \\ 2^x = 1; \end{cases} \begin{cases} x = 3, \\ x = 0. \end{cases}$$

Ответ: 0; 3.

3) Уравнения вида $A \cdot a^{2f(x)} + B \cdot (ab)^{f(x)} + C \cdot b^{2f(x)} = 0$
(однородные уравнения) приводятся к квадратным,
если разделить обе части уравнения на $b^{2f(x)} \neq 0$ и
выполнить замену $t = \left(\frac{a}{b}\right)^{f(x)}$.

Пример.

$8 \cdot 9^x + 6^{x+1} = 27 \cdot 4^x$; $8 \cdot 3^{2x} + 6 \cdot 6^x - 27 \cdot 2^{2x} = 0$. Разделим обе части
уравнения на 2^{2x} и получим $8 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{2x} + 6 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^x - 27 = 0$.

Пусть $\left(\frac{3}{2}\right)^x = t$, тогда $8t^2 + 6t - 27 = 0$; $\begin{cases} t = \frac{3}{2}, \\ t = -\frac{9}{4}. \end{cases}$ Так как $t > 0$, то

$$\left(\frac{3}{2}\right)^x = \frac{3}{2}; \quad x = 1.$$

Ответ: 1.

Использование монотонности показательной функции

Решение: Подбор корня и доказательство того, что других корней нет.

Примеры.

5.1. $2^x + 3^x + 4^x = 9.$

Функция $y = 2^x + 3^x + 4^x$ возрастает на множестве действительных чисел как сумма трех возрастающих функций, $y = 9$ — константа.

Значит, исходное уравнение имеет не более одного корня.

Подбором находим, что при $x = 1$ уравнение обращается в верное числовое равенство, т. е. 1 — единственный корень данного уравнения.

Ответ: 1.

5.2. $2^x + 5^x = 7^x$. Разделим обе части уравнения на 7^x и получим

$$\left(\frac{2}{7}\right)^x + \left(\frac{5}{7}\right)^x = 1.$$

Функция $y = \left(\frac{2}{7}\right)^x + \left(\frac{5}{7}\right)^x$ убывает на множестве действительных чисел как сумма двух убывающих функций, $y = 1$ — константа. Значит, исходное уравнение имеет не более одного корня. Подбором находим, что при $x = 1$ уравнение обращается в верное числовое равенство, т. е. 1 — единственный корень данного уравнения.

Ответ: 1.

Метод логарифмирования

$$a^{f(x)} = c$$

$$f(x) = \log_a c$$

Пример.

$$3^{x-1} = 5; \quad x-1 = \log_3 5; \quad x = 1 + \log_3 5; \quad x = \log_3 15.$$

Ответ: $\log_3 15$.

Показательные неравенства

1. Неравенство вида $a^{f(x)} > a^{g(x)}$ ($a^{f(x)} < a^{g(x)}$), где $a \neq 1$, $a > 0$

Пример 1. Решите неравенство $3^{x+2} \geq 3^{3x-4}$.

Решение. Так как $3 > 1$, то функция $y = 3^t$ является возрастающей, значит, $3^{x+2} \geq 3^{3x-4} \Leftrightarrow x+2 \geq 3x-4 \Leftrightarrow 2x \leq 6 \Leftrightarrow x \leq 3 \Leftrightarrow x \in (-\infty; 3]$.

Ответ: $(-\infty; 3]$.

Пример 2. Решите неравенство $0,2^{2x} < 1$.

Решение. Представим число 1 в виде степени с основанием 0,2, тогда неравенство примет вид $0,2^{2x} < 0,2^0$. Так как $0,2 < 1$, то функция $y = 0,2^t$ является убывающей, значит, $0,2^{2x} < 0,2^0 \Leftrightarrow 2x > 0 \Leftrightarrow x > 0 \Leftrightarrow x \in (0; +\infty)$.

Ответ: $(0; +\infty)$.

Если $a > 1$, то

$$a^{f(x)} > a^{g(x)}$$



$$f(x) > g(x)$$

Если $0 < a < 1$, то

$$a^{f(x)} > a^{g(x)}$$



$$f(x) < g(x)$$

Виды показательных неравенств по способу их решения фактически совпадают с видами показательных уравнений.

Пример 1. Решить неравенство $4^x - 2^{2(x-1)} + 8^{\frac{2(x-2)}{3}} > 52$.

Пример 1. Решить неравенство $4^x - 2^{2(x-1)} + 8^{\frac{2(x-2)}{3}} > 52$.

Решение.

Перепишем исходное неравенство в виде

$$2^{2x} - 2^{2x-2} + 2^{2x-4} > 52$$

и вынесем за скобку множитель 2^{2x-4} .

Получим $2^{2x-4}(2^4 - 2^2 + 1) > 52$, откуда $2^{2x-4} > 4$; $2x - 4 > 2$; $x > 3$.

Ответ: $(3; +\infty)$.

Пример 2. Решить неравенство $4^x - 2 \cdot 5^{2x} + 10^x > 0$.

Пример 2. Решить неравенство $4^x - 2 \cdot 5^{2x} + 10^x > 0$.

Решение. Приведем неравенство к виду: $2^{2x} + 2^x \cdot 5^x - 2 \cdot 5^{2x} > 0$

Заметим, что в левой части неравенства находится выражение, являющееся однородным второй степени относительно 2^x и 5^x .

Разделив обе части неравенства на 5^{2x} , получим

$$\left(\frac{2}{5}\right)^{2x} + \left(\frac{2}{5}\right)^x - 2 > 0$$

Выполним замену

$$y = \left(\frac{2}{5}\right)^x, \quad y > 0 \quad \text{и получим неравенство: } y^2 + y - 2 > 0,$$

решением которого является множество

$$y \in (1; +\infty) \quad (\text{с учетом условия } y > 0). \quad \text{Обратная замена: } \left(\frac{2}{5}\right)^x > 1, \quad \left(\frac{2}{5}\right)^x > \left(\frac{2}{5}\right)^0, \quad x < 0$$

(не забываем о том, что функция $y = \left(\frac{2}{5}\right)^x$ убывает на R).

Ответ: $(-\infty; 0)$.

Пример 3. Найдите количество целых решений неравенства
 $(\sqrt{5} - 2)^x \geq 9 - 4\sqrt{5}$ на промежутке $[0; 18]$.

Пример 3. Найдите количество целых решений неравенства

$$(\sqrt{5} - 2)^x \geq 9 - 4\sqrt{5} \quad \text{на промежутке } [0; 18].$$

Решение.

Заметим, что $9 - 4\sqrt{5} = (\sqrt{5} - 2)^2$, и запишем неравенство в виде $(\sqrt{5} - 2)^x \geq (\sqrt{5} - 2)^2$. Так как $0 < \sqrt{5} - 2 < 1$, то $x \leq 2$.

На промежутке $[0; 18]$ неравенство имеет три целых решения.

Ответ: 3.

Пример 4. Найдите произведение наибольшего и наименьшего решений

неравенства
$$\left(\sqrt[3]{2}\right)^{x^2+4x+1} - \left(\sqrt{3+\sqrt{8}} - 1\right)^x \leq 0.$$

Пример 4. Найдите произведение наибольшего и наименьшего решений

неравенства
$$\left(\sqrt[3]{2}\right)^{x^2+4x+1} - \left(\sqrt{3+\sqrt{8}} - 1\right)^x \leq 0.$$

Решение.

Упростим выражение

$$\sqrt{3+\sqrt{8}} - 1 = \sqrt{3+2\sqrt{2}} - 1 = \sqrt{(\sqrt{2}+1)^2} - 1 = |\sqrt{2}+1| - 1 = \sqrt{2} + 1 - 1 = \sqrt{2}.$$

Тогда неравенство принимает вид $\left(\sqrt[3]{2}\right)^{x^2+4x+1} - (\sqrt{2})^x \leq 0;$

$$\left(\sqrt[3]{2}\right)^{x^2+4x+1} \leq (\sqrt{2})^x; \quad 2^{\frac{x^2+4x+1}{3}} \leq 2^{\frac{x}{2}}; \quad \frac{x^2+4x+1}{3} \leq \frac{x}{2}; \quad 2x^2+8x+2 \leq 3x;$$
$$2x^2+5x+2 \leq 0; \quad x \in \left[-2; -\frac{1}{2}\right].$$

Произведение наибольшего и наименьшего решений неравенства равно $-2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 1.$

Ответ: 1.

Пример 5. Найдите наибольшее целое решение неравенства

$$(2 + \sqrt{3})^x + 2 < 3(2 - \sqrt{3})^x.$$

Пример 5. Найдите наибольшее целое решение неравенства $(2 + \sqrt{3})^x + 2 < 3(2 - \sqrt{3})^x$.

Решение.

Так как $(2 + \sqrt{3}) \cdot (2 - \sqrt{3}) = 1$, то $(2 - \sqrt{3}) = \frac{1}{(2 + \sqrt{3})} = (2 + \sqrt{3})^{-1}$.

Тогда неравенство принимает вид $(2 + \sqrt{3})^x + 2 < \frac{3}{(2 + \sqrt{3})^x}$. Пусть

$$t = (2 + \sqrt{3})^x, \quad t > 0, \quad \text{тогда} \quad \begin{cases} t + 2 < \frac{3}{t}, \\ t > 0; \end{cases} \quad \begin{cases} t^2 + 2t - 3 < 0, \\ t > 0; \end{cases} \quad \begin{cases} t \in (-3; 1), \\ t > 0; \end{cases} \quad t \in (0; 1).$$

Таким образом, $(2 + \sqrt{3})^x < 1$. Так как $2 + \sqrt{3} > 1$, то $x < 0$. Наибольшее целое решение неравенства равно -1 .

Ответ: -1 .

Неравенства, при решении которых применяются свойства функций

Решите неравенство $2^x > \frac{3-5x}{8}$.

Решение. Функция $y = 2^x$ — показательная с основанием $a = 2 > 1$, следовательно, она возрастает на $\mathbf{R}$.

Функция $y = \frac{3-5x}{3}$ — линейная, вида $y = kx + b$, $k = -\frac{5}{3}$, эта функция убывает на $\mathbf{R}$.

Уравнение $2^x = \frac{3-5x}{3}$ имеет единственный корень, равный нулю (рис. 18).

При $x = 0$ значение функции $y = 2^x$ равно 1, при $x > 0$ значения этой функции больше 1, а при $x < 0$ значения этой функции меньше 1, так как функция $y = 2^x$ возрастает на $\mathbf{R}$.

При $x = 0$ значение функции $y = \frac{3-5x}{3}$ равно 1, при $x > 0$ значения этой функции меньше 1, а при $x < 0$ значения этой функции больше 1, так как функция $y = \frac{3-5x}{3}$ убывает на $\mathbf{R}$.

Значит, при $x > 0$ значения функции $y = 2^x$ больше значений функции $y = \frac{3-5x}{3}$. Следовательно, решением неравенства является промежуток $(0; +\infty)$.

Ответ: $(0; +\infty)$.

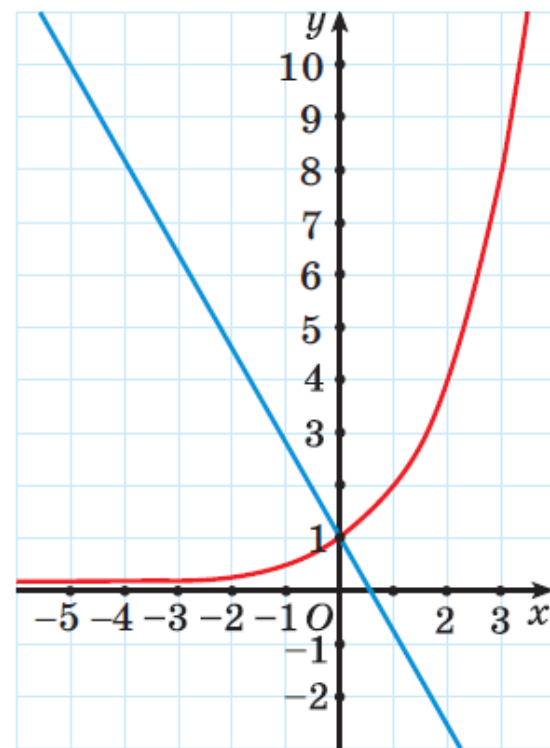


Рис. 18

Решение заданий из ЦТ, РТ прошлых лет

1. Если x_0 — корень уравнения $0,01 \cdot 2^x \cdot 5^x = (0,01)^2 \cdot 10^{3x+3}$, то значение выражения $2(x_0 - 1) : x_0$ равно... .

Решение заданий из ЦТ, РТ прошлых лет

1. Если x_0 — корень уравнения $0,01 \cdot 2^x \cdot 5^x = (0,01)^2 \cdot 10^{3x+3}$, то значение выражения $2(x_0 - 1) : x_0$ равно... .

Решение. Решим уравнение:

$$0,01 \cdot 2^x \cdot 5^x = (0,01)^2 \cdot 10^{3x+3} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 10^{-2} \cdot 10^x = 10^{-4} \cdot 10^{3x+3} \Leftrightarrow 10^{x-2} = 10^{3x-1} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x - 2 = 3x - 1 \Leftrightarrow x = -0,5.$$

Значение выражения $2(x_0 - 1) : x_0$ равно: $2(-0,5 - 1) : (-0,5) = 6$.

Ответ: 6.

2. Найдите произведение корней уравнения

$$4^{x^2} + 128 = 3^{1-x^2} \cdot 12^{x^2}$$

2. Найдите произведение корней уравнения

$$4^{x^2} + 128 = 3^{1-x^2} \cdot 12^{x^2}$$

Решение. Решим уравнение:

$$4^{x^2} + 128 = 3^{1-x^2} \cdot 12^{x^2} \Leftrightarrow 4^{x^2} + 128 = 3^{1-x^2} \cdot 3^{x^2} \cdot 4^{x^2} \Leftrightarrow 4^{x^2} + 128 = 3^{1-x^2+x^2} \cdot 4^{x^2} \Leftrightarrow 4^{x^2} + 128 = 3 \cdot 4^{x^2};$$

$$128 = 4^{x^2}(3 - 1) \Leftrightarrow 128 = 2 \cdot 4^{x^2} \Leftrightarrow 64 = 4^{x^2} \Leftrightarrow 4^3 = 4^{x^2} \Leftrightarrow 3 = x^2 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \sqrt{3}, \\ x = -\sqrt{3}. \end{cases}$$

Их произведение равно: $\sqrt{3} \cdot (-\sqrt{3}) = -3$.

Ответ: -3.

3. Найдите произведение суммы корней уравнения $4^{x-1} - 2^{x-1} = 2^{x+5} - 2^6$ на их количество.

3. Найдите произведение суммы корней уравнения $4^{x-1} - 2^{x-1} = 2^{x+5} - 2^6$ на их количество.

Решение. Найдем решение уравнения:

$$4^{x-1} - 2^{x-1} = 2^{x+5} - 2^6 \Leftrightarrow 2^{2(x-1)} - 2^{x-1} = 2^{x-1} \cdot 2^6 - 2^6.$$

Сделаем замену: $t = 2^{x-1}$, $t > 0$. Поэтому:

$$t^2 - t = 64t - 64 \Leftrightarrow t(t - 1) = 64(t - 1) \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1, \\ t = 64. \end{cases}$$

Вернемся к исходной переменной:

$$\begin{cases} 2^{x-1} = 2^0, \\ 2^{x-1} = 2^6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 1 = 0, \\ x - 1 = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1, \\ x = 7. \end{cases}$$

Сумма корней равна 8, количество корней — 2, произведение суммы корней на их количество равно 16.

4. Найдите сумму корней уравнения $(x - 81) \cdot (9^x + 8 \cdot 3^{x+1} - 81) = 0$.

4. Найдите сумму корней уравнения $(x - 81) \cdot (9^x + 8 \cdot 3^{x+1} - 81) = 0$.

Решение. Рассмотрим уравнение $(x - 81) \cdot (9^x + 8 \cdot 3^{x+1} - 81) = 0$. Оно имеет решение, когда выражение в одной из скобок равно нулю. Из первой скобки $x - 81 = 0$ следует, что первый корень $x = 81$. Рассмотрим $9^x + 8 \cdot 3^{x+1} - 81 = 0$. Сделаем замену $t = 3^x$, $t > 0$. Тогда:

$$\begin{aligned} t^2 + 8 \cdot 3 \cdot t - 81 &= 0 \Leftrightarrow t^2 + 24t - 81 = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} t = 3, \\ t = -27 \end{cases} \begin{matrix} \\ t > 0 \end{matrix} \Leftrightarrow t = 3. \end{aligned}$$

Вернемся к исходной переменной $3 = 3^x \Leftrightarrow x = 1$. Отсюда следует, что сумма корней уравнения равна 82.

Ответ: 82.

5. Найдите увеличенное в 9 раз произведение абсцисс точек пересечения прямой $y = 12$ и графика нечетной функции, которая определена на множестве $(-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$ и при $x > 0$ задается формулой $y = 2^{3x-8} - 20$.

5. Найдите увеличенное в 9 раз произведение абсцисс точек пересечения прямой $y = 12$ и графика нечетной функции, которая определена на множестве $(-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$ и при $x > 0$ задается формулой $y = 2^{3x-8} - 20$.

Решение. Найдем функцию при $x < 0$, учитывая то, что функция нечетная, т. е. $y(-x) = -y(x)$.

$$y(-x) = -2^{3(-x)-8} + 20 = -2^{-3x-8} + 20.$$

Найдем точки пересечения с прямой $y = 12$:

$$\begin{aligned} & \begin{cases} 2^{3x-8} - 20 = 12, \\ x > 0 \end{cases}, \quad \Leftrightarrow \Leftrightarrow \begin{cases} 2^{3x-8} = 32, \\ x > 0 \end{cases}, \quad \Leftrightarrow \begin{cases} 3x - 8 = 5, \\ x > 0 \end{cases}, \\ & \begin{cases} -2^{-3x+8} + 20 = 12, \\ x < 0 \end{cases}, \quad \Leftrightarrow \Leftrightarrow \begin{cases} -2^{-3x-8} = -8, \\ x < 0 \end{cases}, \quad \Leftrightarrow \begin{cases} -3x - 8 = 3, \\ x < 0 \end{cases}, \\ & \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{13}{3}, \\ x > 0 \end{cases}, \quad \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{13}{3}, \\ x = -\frac{11}{3}. \end{cases} \end{aligned}$$

Таким образом, увеличенное в 9 раз произведение абсцисс

равно $9 \cdot \frac{13}{3} \cdot \left(-\frac{11}{3}\right) = 13 \cdot (-11) = -143$.

Ответ: -143 .

Онлайн РТ 2021/2022, этап 2

Для начала каждого из предложений А–В подберите его окончание 1–6 так, чтобы получилось верное утверждение.

Начало предложения	Окончание предложения
А) Наибольшее целое решение неравенства $(0,3)^{x+2} < (0,3)^{3x-4}$ принадлежит промежутку ...	1) $[-3; 0)$. 2) $[11; +\infty)$. 3) $(2; 8]$.
Б) Решением неравенства $\frac{x-11}{ x-11 } \geq 0$ является промежуток ...	4) $(-3; 3)$. 5) $[3; 7]$.
В) Неравенство $x^2 - 10x + 16 < 0$ верно при всех значениях x из промежутка ...	6) $(11; +\infty)$.

РТ 2021/2022, этап 2

A17

Найдите произведение корней уравнения $9^x - 13 \cdot 3^x + 36 = 0$.

- 1) 36;
- 2) 13;
- 3) $\log_2 3$;
- 4) $2\log_3 4$;
- 5) $\log_3 36$.

Онлайн РТ 2021/2022, этап 3

Укажите номера верных утверждений.

A16

1) Неравенство $3^{x-2} > -1$ не имеет решений;

2) неравенство $2^x > \frac{1}{2}$ равносильно неравенству $x < -1$;

3) неравенство $(0,7)^{x-2} > (0,7)^{2x-3}$ равносильно неравенству $x > 1$;

4) неравенство $(0,75)^x < 1\frac{1}{3}$ равносильно неравенству $x > -1$;

5) неравенство $\left(\frac{2}{3}\right)^x < -1$ верно при всех значениях x из множества действительных чисел.

- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

РТ 2021/2022, этап 3

B8

Найдите произведение наименьшего целого решения на количество всех целых отрицательных решений неравенства $(\sqrt{5} - 2)^{\frac{(x+17)^2(x-2)}{x^2+6x}} \leq 1$.

Тест по уроку

в следующем материале

